

Высшая алгебра

Лекция 1. Множества, отображения, комплексные числа

Лектор: Андрей Сергеевич Мамонтов

Сайт курса: sites.google.com/g.nsu.ru/algebra

Created by: Cesare Romano, 26131

03.09

1. Множества и операции над ними

Пусть $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ — произвольное множество. Множество натуральных чисел $\mathbb{N}$ обладает свойством индуктивности:

$$1 \in \mathbb{N}, \quad x \in \mathbb{N} \implies x + 1 \in \mathbb{N}.$$

Определение 1.1. Декартовым (прямым) произведением множеств A и B называется множество упорядоченных пар:

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Для $A = B$ декартов квадрат обозначается как $A^2 = A \times A$.

Пример. Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4, 5\}$. Тогда:

$$\begin{aligned} A^2 &= \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}, \\ A \times B &= \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5)\}. \end{aligned}$$

2. Отображения (функции)

Определение 2.1. Говорят, что задано отображение (или функция) $f: A \rightarrow B$, если **каждому** элементу множества A (область определения) сопоставлен однозначно один элемент множества B (область значений/кодомен).

Пример. Рассмотрим отображения вида $x \mapsto x^2$:

- $f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$;
- $f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, где $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$.

Определение 2.2. Пусть $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$. Композицией отображений называется отображение $f \circ g: A \rightarrow C$.

Замечание. При правосторонней записи отображений аргумент пишется слева:

$$x(f \circ g) = g(f(x)) = (xf)g.$$

Это соглашение обусловлено тем, что в данном курсе векторы рассматриваются как строки, а не столбцы.

3. Поле комплексных чисел

Определение 3.1. Множеством *комплексных чисел* называется множество упорядоченных пар вещественных чисел:

$$\mathbb{C} := \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Определим на $\mathbb{C}$ операции сложения и умножения:

$$\begin{aligned}(a, b) + (c, d) &:= (a + c, b + d), \\ (a, b) \cdot (c, d) &:= (ac - bd, ad + bc).\end{aligned}$$

Определение 3.2. Пара $i := (0, 1)$ называется *мнимой единицей*.

Непосредственным вычислением получаем:

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0).$$

Пары вида $(a, 0)$ отождествляются с вещественными числами $a \in \mathbb{R}$:

$$(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0), \quad (a, 0) \cdot (b, 0) = (ab, 0).$$

Данное соглашение «уважает» стандартные операции в $\mathbb{R}$, поэтому $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Отсюда любое комплексное число однозначно записывается в *алгебраической форме*:

$$(a, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = a + bi.$$

Здесь $a = \operatorname{Re}(z)$ — вещественная часть, $b = \operatorname{Im}(z)$ — мнимая часть.

Определение 3.3. Тригонометрической формой комплексного числа $z = a + bi \neq 0$ называется запись:

$$z = R(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

где $R = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq 0$ — модуль, а угол φ (аргумент) определяется из условий:

$$\cos \varphi = \frac{a}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{R}.$$

4. Свойства операций на $\mathbb{C}$

Для любых $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ выполнены следующие свойства:

1. **Ассоциативность сложения:** $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$.
2. **Ассоциативность умножения:** $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$.
3. **Существование и единственность нуля:** существует нейтральный по сложению элемент $0 = (0, 0) = 0 + 0i$ такой, что $\forall z \in \mathbb{C}: z + 0 = 0 + z = z$.
4. **Существование и единственность единицы:** существует элемент $1 = (1, 0) = 1 + 0i$ такой, что $\forall z \in \mathbb{C}: z \cdot 1 = 1 \cdot z = z$.
5. **Наличие противоположного по сложению:** для любого $z = a + bi$ существует элемент $-z = -a - bi$ такой, что $z + (-z) = 0$.
6. **Наличие обратного по умножению:** для любого $z = a + bi \neq 0$ существует обратный элемент $z^{-1} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$ такой, что $z \cdot z^{-1} = 1$.
7. **Коммутативность сложения и умножения:**

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1, \quad z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1.$$

Лемма 4.1. Нейтральный элемент по сложению в $\mathbb{C}$ единственен.

Доказательство. Предположим от противного, что существуют два различных нейтральных элемента $0_1 \neq 0_2$ таких, что $\forall z \in \mathbb{C}: z + 0_1 = z$ и $z + 0_2 = z$. Полагая в первом равенстве $z = 0_2$, а во втором $z = 0_1$, получаем:

$$0_2 + 0_1 = 0_2, \quad 0_1 + 0_2 = 0_1.$$

В силу коммутативности сложения $0_2 + 0_1 = 0_1 + 0_2$, следовательно, $0_1 = 0_2$, что противоречит предположению. $\square$

Определение 4.1. Множество M с двумя бинарными операциями $+$ и $\cdot$, удовлетворяющее аксиомам 1–7, а также свойству дистрибутивности, называется *полем*.

Теорема 4.1. Алгебраическая система $\langle \mathbb{C}, +, \cdot \rangle$ является полем.